

Modelos de Computación Cuántica Discreta

Mario E. Vélez Ruiz^{*} Andrés Sicard Ramírez^{**} Marcos Curty^{***}

Grupo de Lógica y Computación
Escuela de Ciencias y Humanidades
Universidad EAFIT.

Resumen

La mayoría de los modelos de computación cuántica están contruidos, conceptualmente, con redes de puertas cuánticas. También se han descrito modelos computacionales basados en máquinas de Turing cuánticas, pero, debido a la gran similitud de los circuitos cuánticos con los circuitos integrados clásicos, éstos resultan especialmente interesantes. En este trabajo se estudian, exclusivamente, los modelos de computación cuántica discreta basados en redes de puertas cuánticas, y se analizan los principales resultados que se han obtenido en este campo.

1. Computación y Física

La computación siempre ha sido estudiada desde un punto de vista completamente teórico e independiente de la física. Algunos pioneros como Turing, Church, Post y Gödel fueron capaces de, aplicando unicamente la intuición, extraer correctamente la realidad física. Sin embargo, y debido a que en su trabajo nunca realizaron ninguna referencia explícita a la física, hasta hace un par de décadas se consideró, erróneamente, que los fundamentos de la computación son puramente matemáticos. Fue a partir de los años 80 cuando, de manera intermitente, comenzaron a aparecer propuestas [17, 7, 8, 9] que pretendían esclarecer el papel de la física en la computación. Sin embargo, y pese a lo meritorio de estas contribuciones, su aportación se limitó al establecimiento, según las leyes de la física clásica, de los límites físicos de los computadores.

A pesar de que P. Benioff [2, 3, 4] y R. Feynman [15, 16] fueron los primeros en proponer la posibilidad de aplicar la Mecánica Cuántica a la Teoría

^{*}Profesor del departamento de Ciencias Básicas, Universidad EAFIT. e-mail: mvelez@eafit.edu.co

^{**}Profesor del departamento de Ciencias Básicas, Universidad EAFIT. e-mail: asi-card@eafit.edu.co

^{***}Estudiante de doctorado, Universidad de Vigo, España. e-mail: mcurty@tcs.uvigo.es

de la Computación, no fue hasta el espléndido artículo de D. Deutsch [12] que el concepto de computación cuántica comenzó a estar convenientemente formalizado. Deutsch analizó las consecuencias de disponer de un computador que se comportase según las leyes que rigen los sistemas cuánticos y, por tanto, pudiese existir en una superposición de estados. Cada estado evolucionaría de forma coherente siguiendo un camino computacional propio y, finalmente, se produciría la interferencia de todos ellos para proporcionar un resultado. De esta manera, se podría obtener una capacidad de procesar información paralelamente de forma masiva muy superior a la potencia de los computadores clásicos. Sin embargo, es importante resaltar una cuestión que muchas veces resulta confusa: un computador cuántico no puede realizar ninguna computación que no sea posible en uno clásico. Es decir, la idea de computabilidad es la misma. Es cierto que los principios físicos en los que descansan uno y otro son muy diferentes, pero de la misma manera que un computador clásico puede almacenar vectores, rotarlos, o modelar el proceso de medición cuántico mediante una proyección ortogonal, éste también puede simular cualquier computador cuántico. Lo realmente significativo, y donde reside la posibilidad que ofrecen los computadores cuánticos de resolver problemas intratables para la computación clásica [20], es en lo ineficiente de esta simulación. Por poner un ejemplo, si se quisiese simular el estado de un computador cuántico de tan solo 100 qubits, sería necesario disponer de una memoria que pudiese almacenar $2^{100} \sim 10^{30}$ números complejos. Del mismo modo, para poder modelar la evolución del sistema se precisaría operar con matrices de dimensiones inmensas.

2. La unidad de información cuántica: El Qubit

De manera similar a la teoría clásica, en la que la unidad de información es el bit (con un valor perfectamente definido 0 ó 1), en la teoría cuántica se utiliza el qubit¹, un vector de un espacio de Hilbert bidimensional. Así, y en función de una base ortonormal cualquiera, que se denotará por $\{|0\rangle, |1\rangle\}$, la forma más general de expresar un qubit es:

$$|\psi\rangle = \alpha_0|0\rangle + \alpha_1|1\rangle \quad (1)$$

con α_0 y α_1 dos números complejos resultantes de proyectar el estado sobre los elementos de la base: $\alpha_i = \langle i|\psi\rangle$ ($i = 0, 1$), y que verifican, suponiendo que el estado está normalizado, $|\alpha_0|^2 + |\alpha_1|^2 = 1$. A la vista de la ecuación (1), resultan evidentes las grandes diferencias entre las descripciones clásica y cuántica de la unidad elemental de información. Para ello no hay más que abstraerse de la entidad física del sistema y asignar un valor lógico "0" a $|0\rangle$ y un valor lógico "1" a $|1\rangle$. Esto significa que, mientras un bit

¹La terminología proviene de la denominación anglosajona "quantum bit".

contiene una información concreta a la que se puede acceder sin perturbar, una medida que proyecte un qubit en la base $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ siempre proporciona un resultado probabilístico, con probabilidad $|\alpha_0|^2$ se obtiene el estado $|0\rangle$ y con probabilidad $|\alpha_1|^2$ el estado $|1\rangle$. Es por ello que sólo en caso de que $\alpha_0 = 0$ ó $\alpha_1 = 0$ el estado final del sistema permanece inalterado. Además, en estos estados $|\psi\rangle$ dados por la ecuación (1), en los que no es posible atribuir un estado lógico concreto, no sólo son importantes los módulos de los coeficientes de expansión, sino también la interferencia presente entre ellos, es decir, su fase relativa. Por tanto, no es correcto interpretar un qubit desde una perspectiva probabilística de la información clásica, esto es, no se trata simplemente de un bit en el que no se conoce más que la probabilidad del valor almacenado.

La existencia de la dicotomía entre el estado de un qubit no medido y los posibles resultados de su observación está provocada por las leyes fundamentales de la Mecánica Cuántica. En la mayoría de los modelos abstractos de la realidad, hay una correspondencia directa entre los elementos de abstracción y el mundo real. Sin embargo, en Mecánica Cuántica esto no sucede y, por tanto, resulta mucho más complicado intuir el comportamiento de los sistemas.

Una representación muy empleada, para interpretar el estado de un qubit, es la geométrica. Dado que $|\alpha_0|^2 + |\alpha_1|^2 = 1$, es sencillo comprobar que la ecuación (1) se puede expresar como:

$$|\psi\rangle = e^{i\gamma} \left(\cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle \right) \quad (2)$$

donde θ, ϕ y γ son números reales. Debido a que un factor global de fase no posee efectos observables, de forma general el estado de un qubit se puede representar mediante el siguiente ket:

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle \quad (3)$$

donde los números θ y ϕ definen un punto en una esfera tridimensional de radio unidad, denominada *Bloch sphere*. El efecto que tiene, sobre un qubit, cualquier operación cuántica puede describirse sencillamente en esta representación geométrica. El gran inconveniente es que no existe una generalización simple conocida para el caso de sistemas multi-qubit.

Para concluir, resta analizar la cantidad de información que puede ser almacenada en un qubit. Paradójicamente, y pese a que existe un número infinito de puntos en la *Bloch sphere* y que, por tanto, en principio se podría pensar en almacenar infinita información clásica (mediante, por ejemplo, una expansión binaria e infinita de θ), el comportamiento de un qubit cuando es observado lo impide. Esto es debido a que, como se adelantó, la medida de un qubit tan solo puede proporcionar dos posibles resultados, esto es, un bit de información. Sin embargo, resulta mucho más interesante estudiar la

cantidad de información que puede ser representada por un qubit si éste no es medido. Pese a que se trata de un concepto engañoso, resulta fundamental en computación cuántica. Cuando un sistema cuántico cerrado evoluciona, sin realizar ninguna medida en el mismo, se mantienen intactas las variables continuas que describen el estado resultante de dicha evolución. Para el caso sencillo, por ejemplo, de un único qubit, se conservan $\alpha_0(t)$ y $\alpha_1(t)$. En cierto modo es como si se conservase cierta cantidad de información oculta. Como se verá posteriormente, al describir sistemas cuánticos multi-qubit, este hecho es uno de los responsables de la capacidad que posee un computador cuántico para procesar información paralelamente de forma masiva.

2.1. Imposibilidad de copiar qubits

Se trata de otro de los conceptos que determinan las grandes diferencias con la Teoría de la Información Clásica: la imposibilidad de copiar un estado cuántico con total fidelidad. Es un corolario evidente del principio de incertidumbre de Heisenberg, ya que si esto no fuera así, siempre sería posible medir magnitudes incompatibles de manera independiente en cada una de las copias.

De forma más cuantitativa tampoco resulta difícil comprobarlo. Así, dados dos espacios de estados bidimensionales, $\mathcal{E}_A$ y $\mathcal{E}_B$, y el espacio conjunto $\mathcal{E}_{AB} = \mathcal{E}_A \otimes \mathcal{E}_B$, se puede demostrar² que siempre es posible, a partir de un conjunto de estados ortogonales de $\mathcal{E}_A$, encontrar un operador unitario $\hat{U}_{AB}$ que consiga igualar el estado de $\mathcal{E}_B$ a cualquiera de los kets del conjunto:

$$\hat{U}_{AB} : |0\rangle_A |0\rangle_B \longrightarrow |0\rangle_A |0\rangle_B \quad (4)$$

$$\hat{U}_{AB} : |1\rangle_A |0\rangle_B \longrightarrow |1\rangle_A |1\rangle_B \quad (5)$$

Sin embargo, resulta evidente que este mismo operador no puede ser empleado cuando el estado de $\mathcal{E}_A$ está descrito por un ket que no es ortogonal a los estados para los que fue diseñado:

$$\begin{aligned} \hat{U}_{AB} : (\alpha|0\rangle_A + \beta|1\rangle_A)|0\rangle_B &\longrightarrow \alpha|0\rangle_A|0\rangle_B + \beta|1\rangle_A|1\rangle_B \neq \\ &\neq (\alpha|0\rangle_A + \beta|1\rangle_A) \otimes (\alpha|0\rangle_B + \beta|1\rangle_B) \end{aligned} \quad (6)$$

ya que claramente la operación de clonación falla. Luego, cuando el estado a copiar es desconocido, no se tiene en absoluto garantizado que la operación se vaya a realizar con éxito.

²Para ello se puede utilizar una puerta cuántica XOR, la cual se analizará posteriormente.

2.2. Indistinguibilidad de qubits no ortogonales

Supóngase que en la preparación del estado de un sistema se escoge, de entre un conjunto ortogonal de estados puros³ $\{|\psi_x\rangle\}_x$, el ket $|\psi_x\rangle$ con probabilidad p_x . De acuerdo con la teoría de operadores densidad [18], para un observador que no conozca la decisión tomada, el sistema se encuentra caracterizado por la siguiente mezcla estadística:

$$\hat{\rho} = \sum_x p_x |\psi_x\rangle\langle\psi_x| \quad (7)$$

Si en un instante dado se desea conocer la elección concreta que se efectuó, lo más conveniente es realizar una medida de Von Neumann:

$$\hat{P} = \sum_y a_y \hat{P}_y \quad (8)$$

donde $\hat{P}_y = |\psi_y\rangle\langle\psi_y|$. De esta forma, la obtención, como resultado de la medida, de un valor a_y , determina perfectamente el ket seleccionado: $|\psi_y\rangle$.

Pero, ¿qué ocurre si el conjunto sobre el que se escoge el estado no es ortogonal? En este caso, no es posible determinar con total seguridad el estado puro que se eligió. Ello es debido a que, aunque se utilice el operador de la ecuación anterior, o incluso una medida POVM, siempre habrá, para un cierto resultado de la medida, varios estados que con probabilidad distinta de cero podrían producir dicho valor⁴.

2.3. Sistemas multi-qubit

Sea ahora un sistema cuántico compuesto por dos qubits. Su espacio de estados será el producto tensorial de los espacios de estados de los respectivos qubits, $\mathcal{E}_{Total} = \mathcal{E}_A \otimes \mathcal{E}_B$, por lo que su base natural será $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$. En esta base, un estado genérico $|\psi\rangle$ del sistema se escribe de acuerdo con la superposición coherente:

$$|\psi\rangle = \alpha_{00}|00\rangle + \alpha_{01}|01\rangle + \alpha_{10}|10\rangle + \alpha_{11}|11\rangle \quad (9)$$

donde α_{ij} representa un número complejo. Obviamente, ahora la condición de normalización se expresa como $\sum_{x \in \{0,1\}^2} |\alpha_x|^2 = 1$. Obsérvese además que, en este caso, para especificar completamente el estado del sistema son necesarios cuatro números complejos. Como este caso bi-qubit no es demasiado significativo, considérese la situación en la que se dispone de N qubits. Ahora, procediendo por analogía con el caso anterior, la base del espacio de estados del sistema consta de 2^N elementos, por lo que la especificación de

³La generalización al caso de mezclas estadísticas no supondría ninguna dificultad.

⁴En el caso de una medida ortogonal, resulta evidente que serán aquellos estados no ortogonales al autovector asociado al resultado de la medida.

un estado, que en el caso clásico requeriría conocer N valores reales, precisa en la teoría cuántica de 2^N valores complejos. Si se denota a cada uno de los elementos de la base mediante un ket $|x\rangle$, con $x = 0, \dots, 2^N - 1$, se puede escribir de forma compacta el estado del sistema como:

$$|\psi\rangle = \sum_{x=0}^{2^N-1} \alpha_x |x\rangle \quad (10)$$

con $\alpha_x = \langle x|\psi\rangle$. Al igual que ocurría con un solo qubit, se advierte también aquí la mayor complejidad de la descripción cuántica respecto a la clásica.

3. Modelos de computación cuántica discreta

Las máquinas de Turing Cuánticas [4, 12, 5, 10, 6] y las redes de puertas cuánticas constituyen dos modelos equivalentes de computación cuántica. El primero está basado en la generalización cuántica de las máquinas de Turing clásicas, y la complejidad de la computación no se refleja en el modelo físico, sino en el Hamiltoniano que describe la evolución temporal del mismo. El segundo presenta una gran analogía con los circuitos integrados clásicos y será el modelo analizado en esta sección. Inicialmente, se estudiarán las clases más relevantes de puertas cuánticas para, posteriormente, presentar las puertas cuánticas universales.

3.1. Redes de puertas cuánticas

En este modelo computacional, también denominado de circuitos cuánticos, se pretende representar la operación unitaria concreta que rige la evolución de un conjunto de n qubits, mediante la aplicación, de manera sucesiva, de varias puertas cuánticas que operen sobre distintos subconjuntos de uno o más qubits. Finalmente se mide, en la base deseada, el estado de los n qubits y se obtiene el resultado. Nótese, por tanto, la gran similitud con los modelos circuitales de los computadores clásicos, constituidos por redes de puertas lógicas. Sin embargo, y pese a esta gran analogía, también se debe tener presente que existen grandes diferencias. En primer lugar, en el caso clásico, la información debe transmitirse espacialmente a través del circuito eléctrico. Por el contrario, una transformación unitaria en un sistema cuántico debe entenderse desde una perspectiva claramente temporal. Otra importante diferencia está relacionada con la irreversibilidad del proceso de computación. La mayoría de las puertas lógicas clásicas (como, por ejemplo, la NAND o la XOR) no son invertibles y, por tanto, se produce una irremediable pérdida de información. Sin embargo, debido al carácter unitario de las puertas cuánticas, éstas siempre poseen inversa. Además, en los circuitos cuánticos no se emplea la realimentación, por lo que se considera que son acíclicos. Tampoco está permitida, por ejemplo, la operación clásica de

FANIN⁵, ya que se trata de una transformación no invertible. Del mismo modo, tampoco se puede realizar una FANOUT⁶ debido a la imposibilidad de copiar qubits.

En los siguientes apartados se presentarán, con mayor detalle, los principales tipos de puertas cuánticas así como sus propiedades más relevantes.

3.1.1. Puertas cuánticas de 1-qubit

Como se ha mencionado, los circuitos eléctricos de los computadores clásicos consisten en líneas conectoras y puertas lógicas. Las primeras se utilizan como canales para trasladar la información a través del circuito, mientras que las segundas realizan transformaciones en ésta. Además, las puertas lógicas constituyen un conjunto claramente finito⁷. Sin embargo, debido a las leyes que rigen la evolución de sistemas cuánticos cerrados, una puerta cuántica debe poder representar cualquier operación unitaria sobre un conjunto n de qubits. Como el espacio de estados de un qubit es continuo, el número de posibles transformaciones unitarias también lo es y, en consecuencia, existen infinitas puertas cuánticas.

Cada puerta cuántica de n -qubits, puede ser representada por una matriz unitaria de dimensión 2^n . Esto significa que cualquier transformación unitaria sobre un qubit se puede describir mediante una matriz unitaria 2×2 . Entre ellas, algunas de las más importantes son las matrices de Pauli, que se representan como:

$$\hat{X} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}; \quad \hat{Y} = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}; \quad \hat{Z} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}. \quad (11)$$

Otras tres puertas cuánticas que, posteriormente, van a desempeñar un papel importante son la transformación de Hadamard (que se denota como $\hat{H}$), la puerta de fase (que se denota como $\hat{S}$) y la puerta $\pi/8$ (denotada como $\hat{T}$)⁸:

⁵Esta operación consiste en unir varias líneas digitales con el fin de obtener una única línea que contenga el resultado de aplicar la puerta lógica OR a los datos de todas las líneas de entrada.

⁶La operación de FANOUT consiste en copiar el contenido de una línea digital para distribuirlo en múltiples líneas.

⁷Si se considera, por ejemplo, el caso de un único bit, es inmediato comprobar que tan solo existen dos puertas lógicas posibles: la identidad y la negación. Del mismo modo, sobre 2 bits sólo pueden actuar 16 puertas lógicas distintas, y así sucesivamente.

⁸El motivo de denominar $\pi/8$ a la puerta cuántica $\hat{T}$, cuando es $\pi/4$ el valor que aparece en la definición, es histórico. Se debe a que despreciando un factor de fase global, $\hat{T}$ es igual a la puerta que posee $e^{\pm i\pi/8}$ en sus diagonales:

$$\hat{T} = e^{i\pi/8} \begin{bmatrix} e^{-i\pi/8} & 0 \\ 0 & e^{i\pi/8} \end{bmatrix} \quad (12)$$

$$\hat{H} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}; \quad \hat{S} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}; \quad \hat{T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{bmatrix}. \quad (13)$$

Cabe asimismo destacar ciertas igualdades algebraicas que se verifican: $\hat{H} = (\hat{X} + \hat{Z})/\sqrt{2}$ y $\hat{S} = \hat{T}^2$.

A partir de las matrices de Pauli, y de forma sencilla, se pueden obtener tres clases de matrices unitarias muy utilizadas, y que se corresponden con operadores de rotación sobre los ejes $\vec{x}$, $\vec{y}$ y $\vec{z}$:

$$\hat{R}_{\vec{x}}(\theta) = e^{-i\theta\hat{X}/2} = \begin{bmatrix} \cos(\frac{\theta}{2}) & -i\sin(\frac{\theta}{2}) \\ -i\sin(\frac{\theta}{2}) & \cos(\frac{\theta}{2}) \end{bmatrix} \quad (14)$$

$$\hat{R}_{\vec{y}}(\theta) = e^{-i\theta\hat{Y}/2} = \begin{bmatrix} \cos(\frac{\theta}{2}) & -\sin(\frac{\theta}{2}) \\ \sin(\frac{\theta}{2}) & \cos(\frac{\theta}{2}) \end{bmatrix} \quad (15)$$

$$\hat{R}_{\vec{z}}(\theta) = e^{-i\theta\hat{Z}/2} = \begin{bmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{bmatrix} \quad (16)$$

Si $\vec{n} = (n_x, n_y, n_z)$ representa un vector unitario cualquiera en un espacio tridimensional, se pueden generalizar las operaciones anteriores para una rotación arbitraria de un ángulo θ sobre el eje $\vec{n}$:

$$\hat{R}_{\vec{n}}(\theta) = e^{-i\theta\vec{n}\cdot\vec{\sigma}/2} = \cos(\frac{\theta}{2})\hat{I} - i\sin(\frac{\theta}{2})(n_x\hat{X} + n_y\hat{Y} + n_z\hat{Z}) \quad (17)$$

donde $\vec{\sigma}$ representa el vector cuyas componentes son la matrices de Pauli: $\vec{\sigma} = (\hat{X}, \hat{Y}, \hat{Z})$. El motivo por el que se denominan operadores de rotación resulta evidente si se recuerda la interpretación geométrica de un qubit. Así, dado un qubit cualquiera, cuyo estado este representado en la *Bloch sphere* por el vector $\vec{\lambda}$, el efecto de aplicarle el operador $\hat{R}_{\vec{n}}(\theta)$ es rotar su estado un ángulo θ sobre el eje $\vec{n}$ de la *Bloch sphere*. De hecho, se puede demostrar que cualquier operador unitario $\hat{U}$, que opera sobre un único qubit, se puede representar de muy diversas formas combinando rotaciones y desplazamientos globales de fase. Un ejemplo podría ser:

$$\hat{U} = e^{i\alpha}\hat{R}_{\vec{n}}(\theta) \quad (18)$$

para algún valor real de α y θ , y para un determinado vector unitario $\vec{n}$. De entre todas estas posibles representaciones, existe una que resulta especialmente útil. Es la siguiente:

$$\hat{U} = e^{i\alpha}\hat{R}_{\vec{n}}(\beta)\hat{R}_{\vec{m}}(\gamma)\hat{R}_{\vec{n}}(\delta) \quad (19)$$

donde α, β, γ y δ son números reales, y $\vec{n}$ y $\vec{m}$ son dos vectores unitarios cualesquiera, no paralelos, de un espacio tridimensional. Dos descomposiciones

de este tipo muy utilizadas son la descomposición $\hat{Z} - Y^9$ y la descomposición $\hat{X} - Y^{10}$.

Para finalizar, se demostrará [1] que cualquier puerta cuántica de 1-qubit $\hat{U}$, siempre se puede expresar como $\hat{U} = e^{\alpha} \hat{A} \hat{X} \hat{B} \hat{X} \hat{C}$, donde α representa un número real y $\hat{A}$, $\hat{B}$ y $\hat{C}$ son tres operadores unitarios que verifican $\hat{A} \hat{B} \hat{C} = \hat{I}$. Como se verá en el apartado que sigue, este resultado es clave para la construcción de puertas cuánticas multi-qubit controladas.

Sea $\hat{U}$ una puerta cuántica cualquiera de 1-qubit, y sean $\hat{A}$, $\hat{B}$ y $\hat{C}$ los siguientes tres operadores unitarios:

$$\hat{A} = \hat{R}_{\vec{z}}(\beta) \hat{R}_{\vec{y}}(\gamma/2) \quad (20)$$

$$\hat{B} = \hat{R}_{\vec{y}}(-\gamma/2) \hat{R}_{\vec{z}}(-(\delta + \beta)/2) \quad (21)$$

y

$$\hat{C} = \hat{R}_{\vec{z}}((\delta - \beta)/2) \quad (22)$$

entonces, es inmediato comprobar que se verifica:

$$\hat{A} \hat{B} \hat{C} = \hat{R}_{\vec{z}}(\beta) \hat{R}_{\vec{y}}(\gamma/2) \hat{R}_{\vec{y}}(-\gamma/2) \hat{R}_{\vec{z}}(-\frac{\delta + \beta}{2}) \hat{R}_{\vec{z}}(\frac{\delta - \beta}{2}) = \hat{I} \quad (23)$$

y, como $\hat{X}^2 = \hat{I}$, también se cumple:

$$\hat{X} \hat{B} \hat{X} = \hat{R}_{\vec{y}}(\frac{\gamma}{2}) \hat{R}_{\vec{z}}(\frac{\delta + \beta}{2}) \quad (24)$$

y, por tanto:

$$\hat{A} \hat{X} \hat{B} \hat{X} \hat{C} = \hat{R}_{\vec{z}}(\beta) \hat{R}_{\vec{y}}(\gamma) \hat{R}_{\vec{z}}(\delta) \quad (25)$$

3.1.2. Puertas cuánticas controladas

Son un tipo de puertas cuánticas que se utiliza con gran asiduidad en diversas aplicaciones de procesamiento cuántico de la información.

La transformación controlada por excelencia es la CNOT¹¹. Es una puerta cuántica con dos qubits de entrada, que se denominan qubit de control y qubit objetivo, respectivamente. La operación de esta puerta se puede describir como:

$$|a\rangle \otimes |b\rangle \longrightarrow |a\rangle \otimes |a \oplus b\rangle \quad (26)$$

donde el ket $|a\rangle$ representa el qubit de control, y el ket $|b\rangle$ el qubit objetivo. Es decir, si el qubit de control es $|0\rangle$ no se realiza ninguna acción. Por el

⁹En esta descomposición $\vec{n} = \vec{z}$ y $\vec{m} = \vec{y}$

¹⁰En esta descomposición $\vec{n} = \vec{x}$ y $\vec{m} = \vec{y}$

¹¹Su nombre proviene de su denominación anglosajona: *controlled*-NOT

contrario, si su valor es $|1\rangle$, se aplica la puerta cuántica NOT sobre $|b\rangle$. En la base natural $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ su representación matricial es:

$$U_{CNOT}^{\wedge} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (27)$$

su representación circuital es:

Figura 1: Representación circuital de la puerta CNOT.

y resulta trivial comprobar que se verifica la condición de unitariedad:

$$U_{CNOT}^{\wedge} U_{CNOT}^{\dagger \wedge} = U_{CNOT}^{\dagger \wedge} U_{CNOT}^{\wedge} = \hat{I} \quad (28)$$

De forma general, se puede hablar de puertas cuánticas $\hat{U}$ controladas. Sea $\hat{U}$ una operación unitaria cualquiera sobre un conjunto $\mathcal{A}$ de qubits. Se denomina puerta cuántica $\hat{U}$ controlada a la puerta que, dependiendo del estado de otro conjunto $\mathcal{B}$ de qubits, aplica o no la transformación $\hat{U}$ a $\mathcal{A}$. Por analogía con la puerta CNOT, a los qubits que gobiernan el funcionamiento de la puerta se les denomina qubits de control, siendo el resto los qubits objetivo.

Sin embargo, un hecho que diferencia este tipo de puertas de sus equivalentes clásicas, es que no poseen entradas de alta impedancia. El papel de los qubits de control y de los qubits objetivo depende totalmente de la base cuántica que se considere. Por ejemplo, en los párrafos precedentes se ha descrito el comportamiento de la puerta CNOT en la base natural, $\{|0\rangle, |1\rangle\}$. Si se analiza su funcionamiento en una base diferente, puede que el qubit de control si modifique su estado. No hay más que tomar la base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$, donde $|\pm\rangle = 1/\sqrt{2}(|0\rangle \pm |1\rangle)$, para comprobar que:

$$U_{CNOT}^{\wedge} : |+\rangle|+\rangle \longrightarrow |+\rangle|+\rangle \quad (29)$$

$$U_{CNOT}^{\wedge} : |-\rangle|+\rangle \longrightarrow |-\rangle|+\rangle \quad (30)$$

$$U_{CNOT}^{\wedge} : |+\rangle|-\rangle \longrightarrow |-\rangle|-\rangle \quad (31)$$

$$U_{CNOT}^{\wedge} : |-\rangle|-\rangle \longrightarrow |+\rangle|-\rangle \quad (32)$$

Resulta evidente, por tanto, que en esta nueva base se han intercambiado los papeles del qubit de control y el qubit objetivo.

A continuación se mostrará [1] como implementar una operación $\hat{U}^{12}$ controlada por un único qubit, a partir de tan solo puertas cuánticas CNOT y de 1-qubit. El circuito cuántico es el siguiente:

Figura 2: Implementación circuital de una operación $\hat{U}$ controlada por un único qubit. $\hat{U}$ representa cualquier puerta unitaria de 1-qubit.

donde:

$$\hat{S} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\alpha} \end{bmatrix} \quad (33)$$

Para comprender el funcionamiento del circuito de la figura, es necesario recordar que cualquier operador unitario de 1-qubit se puede expresar como $\hat{U} = e^{i\alpha} \hat{A} \hat{X} \hat{B} \hat{X} \hat{C}$, donde α representa un número real y $\hat{A}$, $\hat{B}$ y $\hat{C}$ son tres operadores unitarios que verifican $\hat{A} \hat{B} \hat{C} = \hat{I}$. De hecho, supóngase que el qubit de control está preparado en un estado $|1\rangle$, entonces es inmediato comprobar que se aplica el operador $e^{i\alpha} \hat{A} \hat{X} \hat{B} \hat{X} \hat{C} = \hat{U}$ sobre el qubit objetivo. Por otro lado, si el estado del qubit de control es $|0\rangle$, se aplica $\hat{A} \hat{B} \hat{C} = \hat{I}$.

Hasta este momento, simplemente se han considerado puertas cuánticas controladas por un único qubit. A continuación se van a analizar puertas con varios qubits de control. De forma general, supóngase que se dispone de $n+k$ qubits, y $\hat{U}$ es un operador unitario de k -qubits. Se define la operación controlada $C^n(\hat{U})$ como:

$$C^n(\hat{U})|x_1 x_2 \dots x_n\rangle|\psi\rangle = |x_1 x_2 \dots x_n\rangle \hat{U}^{x_1 x_2 \dots x_n} |\psi\rangle \quad (34)$$

donde el exponente $x_1 x_2 \dots x_n$ del operador unitario $\hat{U}$ representa el producto de los bits $x_1, x_2, \dots, x_n$. Esto es, se condiciona la aplicación de la transformación $\hat{U}$, a los últimos k qubits, al hecho de que los n primeros se encuentren todos preparados en el estado $|1\rangle$. En caso contrario se aplica el operador identidad.

Cabe destacar que si $\hat{U}$ es una puerta cuántica de 1-qubit, y $\hat{V}$ es un operador unitario que verifica $\hat{V}^2 = \hat{U}$, entonces se puede demostrar [1] que cualquier operación $C^2(\hat{U})$ puede ser implementada por una red cuántica

¹² $\hat{U}$ representa cualquier puerta unitaria de 1-qubit

de puertas $\hat{V}$ controladas, $\hat{V}^\dagger$ controladas y de puertas CNOT. Se trata de un resultado importante, dado que la puerta de Toffoli es simplemente un caso particular de la operación $C^2(\hat{U})$ ¹³. Tomando $\hat{V} = (1 - i)(\hat{I} + i\hat{X})/2$ ya se verifica que $\hat{V}^2 = \hat{X}$. Nótese que en el caso clásico es imposible realizar la puerta de Toffoli con puertas lógicas reversibles de uno o dos bits y, en consecuencia, no se puede tener computación universal con este tipo de puertas¹⁴. Posteriormente se demostró que prácticamente cualquier puerta cuántica de 2 qubits es universal [13].

Por último, mencionar que en las puertas $\hat{U}$ controladas que se han analizado, se ha considerado que la aplicación de la puerta cuántica sobre el qubit objetivo se realizaba siempre y cuando el qubit de control estuviese en el estado $|1\rangle$. Obviamente, no hay ningún misterio en considerar una puerta $\hat{U}$ controlada condicionada a que el estado del qubit de control sea $|0\rangle$. En la siguiente figura se indica la notación circuital que se emplea, en el caso de la CNOT, para representar esta puerta:

Figura 3: Representación circuital de la puerta CNOT, condicionada a que el estado del bit de control sea $|0\rangle$.

3.1.3. Puertas cuánticas universales

En computación clásica, simplemente es necesario la aplicación reiterada de un pequeño conjunto de puertas lógicas (como, por ejemplo, la puerta NAND o la de Toffoli) para poder evaluar cualquier función computable. Es por ello que estas puertas se denominan universales. Igualmente, también existen puertas lógicas que no son universales, como, por ejemplo, la puerta XOR¹⁵.

En computación cuántica también se puede establecer un resultado similar. De hecho, y dado que la puerta de Toffoli es universal para la computación clásica, en principio cualquier circuito cuántico puede computar, al menos, lo mismo que uno clásico. De forma general, se dice que un conjunto

¹³La puerta de Toffoli se puede representar como $C^2(\hat{X})$.

¹⁴El primero en señalar la posibilidad de tener computación universal con puertas cuánticas de 2 qubit fue D. DiVincenzo [14]

¹⁵Una forma sencilla de comprobar que la puerta XOR no es universal es observando que esta puerta no puede cambiar la paridad total de un conjunto de bits. Así, para dos entradas cualesquiera x e y con la misma paridad p , cualquier circuito constituido únicamente por puertas XOR sólo podría proporcionar resultados con esa misma paridad p , en consecuencia, no se puede evaluar cualquier función computable

de puertas cuánticas son universales si cualquier operación unitaria, en un conjunto n de qubits, puede ser aproximada con suficiente exactitud por un circuito cuántico que únicamente requiera del empleo de dichas puertas.

A continuación se presentan varios resultados de universalidad en computación cuántica. Como se verá, se trata de resultados que se van complementando unos a otros, hasta culminar con la demostración de que cualquier operador unitario se puede aproximar, con suficiente exactitud, empleando sólo puertas de Hadamard, puertas CNOT y puertas $\pi/8$ [11].

En primer lugar se mostrará como un operador unitario cualquiera se puede representar, de forma exacta, mediante el producto de operadores unitarios que operen, cada uno, únicamente en el subespacio expandido por dos elementos de una base prefijada. A continuación, se combinará este resultado con los de las secciones anteriores para mostrar que cualquier operador unitario se puede representar mediante puertas cuánticas de 1-qubit y puertas CNOT. Por último, se enseñará como cualquier operación unitaria de 1-qubit puede ser aproximada con suficiente exactitud empleando puertas de Hadamard, puertas CNOT y puertas cuánticas $\pi/8$.

3.1.3.1. Las matrices unitarias de dos niveles son universales Considérese una matriz unitaria $\hat{U}$ que opera sobre un espacio de Hilbert n -dimensional. En esta sección se mostrará [19] como $\hat{U}$ puede ser descompuesta como producto de matrices unitarias de dos niveles, es decir, matrices que únicamente operan de forma no trivial en dos o menos vectores de la base del espacio. Para entender de manera sencilla la idea, supóngase que $\hat{U}$ es una matriz 3x3 de la forma:

$$\hat{U} = \begin{bmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & j \end{bmatrix} \quad (35)$$

El objetivo es encontrar matrices de dos niveles $\hat{U}_1, \dots, \hat{U}_3$ tales que:

$$\hat{U}_3 \hat{U}_2 \hat{U}_1 \hat{U} = \hat{I} \quad (36)$$

ya que así se tiene que:

$$\hat{U} = \hat{U}_1^\dagger \hat{U}_2^\dagger \hat{U}_3^\dagger \quad (37)$$

donde, dado que $\hat{U}_1, \hat{U}_2$ y $\hat{U}_3$ son matrices unitarias de dos niveles, $\hat{U}_1^\dagger, \hat{U}_2^\dagger$ y $\hat{U}_3^\dagger$ también lo son. Por tanto, con demostrar la ecuación (36) ya se habrá conseguido el primer objetivo.

Para construir $\hat{U}_1$ se emplea el siguiente procedimiento. Si $b = 0$ entonces:

$$\hat{U}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (38)$$

si $b \neq 0$, entonces:

$$\hat{U}_1 = \begin{bmatrix} \frac{a^*}{\sqrt{|a|^2+|b|^2}} & \frac{b^*}{\sqrt{|a|^2+|b|^2}} & 0 \\ \frac{b}{\sqrt{|a|^2+|b|^2}} & \frac{-a}{\sqrt{|a|^2+|b|^2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (39)$$

Nótese que en cualquiera de los dos casos $\hat{U}_1$ es una matriz unitaria de dos niveles. Además, se tiene que:

$$\hat{U}_1 \hat{U} = \begin{bmatrix} a' & d' & g' \\ 0 & e' & h' \\ c' & f' & j' \end{bmatrix} \quad (40)$$

La clave es conseguir hacer b cero. A continuación se obtiene $\hat{U}_2$. La idea es conseguir que la matriz $\hat{U}_2 \hat{U}_1 \hat{U}$ tenga como primer vector columna: $(100)'$. De este modo, si $c' = 0$:

$$\hat{U}_2 = \begin{bmatrix} a'^* & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (41)$$

y si $c' \neq 0$ entonces:

$$\hat{U}_2 = \begin{bmatrix} \frac{a'^*}{\sqrt{|a'|^2+|c'|^2}} & 0 & \frac{c'^*}{\sqrt{|a'|^2+|c'|^2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{c'}{\sqrt{|a'|^2+|c'|^2}} & 0 & \frac{-a'}{\sqrt{|a'|^2+|c'|^2}} \end{bmatrix} \quad (42)$$

En cualquiera de los dos casos se obtiene el resultado buscado:

$$\hat{U}_2 \hat{U}_1 \hat{U} = \begin{bmatrix} 1 & d'' & g'' \\ 0 & e'' & h'' \\ 0 & f'' & j'' \end{bmatrix} \quad (43)$$

Además, como $\hat{U}$, $\hat{U}_1$ y $\hat{U}_2$ son matrices unitarias, necesariamente $\hat{U}_2 \hat{U}_1 \hat{U}$ es unitaria y, por tanto, $d'' = g'' = 0$. Finalmente, tomando:

$$\hat{U}_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & e''^* & f''^* \\ 0 & h''^* & j''^* \end{bmatrix} \quad (44)$$

ya se ha demostrado lo que se perseguía. Para el caso general también se obtiene un resultado similar. Considérese un operador unitario $\hat{U}$ que actúa sobre un espacio n -dimensional, se puede demostrar que existen matrices unitarias de dos niveles $\hat{V}_1, \dots, \hat{V}_k$, con $k \leq (n-1) + (n-2) + \dots + 1 = n(n-1)/2$, tales que:

$$\hat{U} = \hat{V}_1 \dots \hat{V}_k \quad (45)$$

Un corolario inmediato de este resultado es que cualquier matriz unitaria que opere sobre m qubits se puede expresar, como máximo, mediante el producto de $2^{m-1}(2^m - 1)$ matrices unitarias de dos niveles. Obviamente, y dependiendo de la matriz en concreto, se pueden encontrar descomposiciones más eficientes.

3.1.3.2. Las puertas cuánticas de 1-qubit junto con las puertas CNOT son universales Se acaba de analizar como cualquier matriz unitaria que opere sobre un espacio de Hilbert n -dimensional, se puede expresar como producto de matrices unitarias de dos niveles. En esta sección se mostrará como cualquier operación unitaria de dos niveles, efectuada sobre un espacio de estados de m qubits, puede ser implementada con puertas cuánticas de 1-qubit y puertas CNOT. De esta manera, se habrá demostrado que este conjunto de puertas es universal para computación cuántica.

Considérese una matriz unitaria de dos niveles $\hat{U}$ que opera sobre m qubits. Además, y sin pérdida de generalidad, supóngase que únicamente actúa de forma no trivial en el espacio expandido por los estados $|x\rangle$ e $|y\rangle$ de una base prefijada. Donde $x = x_1 \dots x_m$ e $y = y_1 \dots y_m$ representan la expansión binaria de x e y . Y sea $\hat{U}'$ la submatriz unitaria y no trivial (de dimensión 2×2) de $\hat{U}$.

Sean b_1 hasta b_n los elementos de un código Gray¹⁶ que conecta las secuencias de m bits x e y , con $b_1 = x$ y $b_n = y$, es inmediato comprobar que siempre se verifica $n \leq m + 1$.

La idea fundamental [1], para calcular el circuito cuántico que permite a implementar $\hat{U}$, es emplear una secuencia de puertas cuánticas que realicen los cambios de estado $|b_1\rangle \rightarrow |b_2\rangle \dots |b_{n-1}\rangle$, lo cual puede ser realizado con puertas cuánticas CNOT multi-qubit. A continuación, se aplica la puerta controlada $\hat{U}'$ tomando como qubit objetivo el correspondiente al bit en el que se diferencian b_{n-1} y b_n . Finalmente se realiza la inversa del primer proceso, es decir, se transforma $|b_{n-1}\rangle \rightarrow |b_{n-2}\rangle \dots |b_1\rangle$.

Un ejemplo sencillos aclarará los pasos que se han mencionado. Supóngase que se desea implementar la siguiente matriz unitaria de dos niveles:

$$\hat{U} = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ b & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & d \end{bmatrix} \quad (46)$$

¹⁶Un código Gray que conecta dos secuencias binarias cualesquiera x y y , está compuesto por todas aquellas secuencias binarias adyacentes que se diferencian de su predecesora en tan solo un bit.

donde a , b , c y d son cualquier número complejo y, en este caso:

$$\hat{U}' = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \quad (47)$$

Nótese que $\hat{U}$ sólo opera, de forma no trivial en los estados $|000\rangle$ y $|111\rangle$. El código Gray que conecta la secuencia binaria "000" con "111" es:

$$\begin{array}{ccc} A & B & C \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{array} \quad (48)$$

y, siguiendo el procedimiento comentado, ya se puede obtener el circuito cuántico:

Figura 4: Implementación circuital de una operación $\hat{U}$ controlada por un único qubit. $\hat{U}$ representa cualquier puerta unitaria de 1-qubit.

Las primeras dos puertas convierten el estado $|000\rangle$ en $|011\rangle$. A continuación se aplica el operador $\hat{U}'$ al primer qubit de los estados $|011\rangle$ y $|111\rangle$ condicionado a que el segundo y el tercer qubit estén en el estado $|11\rangle$. Por último, se deshace el cambio inicial.

Si se regresa de nuevo al caso general, se puede demostrar que para implementar una matriz unitaria que opere en un conjunto de m qubits, se necesita un circuito cuántico que contenga $O(m^2 4^m)$ puertas cuánticas de 1-qubit y puertas CNOT.

3.1.3.3. La puerta de Hadamard, la CNOT y la puerta $\pi/8$ son universales De acuerdo con los resultados de los apartados anteriores, en esta sección simplemente se demostrará que es posible construir, con suficiente precisión, cualquier puerta cuántica de 1-qubit, empleando únicamente las puertas cuánticas de Hadamard y la $\pi/8$.

Considérese las puertas $\hat{T}$ y $\hat{H}\hat{T}\hat{H}$. Según se ha visto, la puerta $\pi/8$ representa, despreciando un factor de fase global, una rotación de $\pi/4$ radianes alrededor del eje $\hat{z}$ de la *Bloch sphere*. Por otra parte, se puede comprobar que la puerta $\hat{H}\hat{T}\hat{H}$ realiza la misma rotación, pero alrededor del eje $\hat{x}$. Si

se combinan estas dos transformaciones se obtiene, despreciando el factor de fase global:

$$e^{-i\frac{\pi}{8}\hat{Z}}e^{-i\frac{\pi}{8}\hat{X}} = \cos^2 \frac{\pi}{8} \hat{I} - i \left[\cos \frac{\pi}{8} (\hat{X} + \hat{Z}) + \sin \frac{\pi}{8} \hat{Y} \right] \sin \frac{\pi}{8} \quad (49)$$

Esta operación combinada representa una rotación de un ángulo θ alrededor del eje $\vec{n} = (\cos \frac{\pi}{8}, \sin \frac{\pi}{8}, \cos \frac{\pi}{8})$ de la *Bloch sphere*. Además, se puede demostrar [11] que θ es un múltiplo irracional de 2π , concretamente, $\theta = 2\cos^{-1}(\cos^2 \frac{\pi}{8})$. Finalmente, es posible comprobar que, mediante la aplicación reiterada de $\hat{R}_n(\theta)$, se puede aproximar, con suficiente precisión, cualquier operación de rotación $\hat{R}_n(\alpha)$, para cualquier valor de α .

Referencias

- [1] ADRIANO BARENCO, CHARLES H. BENNETT, RICHARD CLEVE DAVID P. DIVINCENZO, NORMAN MARGOLUS PETER SHOR TYCHO SLEATOR, JOHN SMOLIN Y HARALD WEINFURTER. Elementary gates for quantum computation. *Phys. Rev. A* **52**(5), 3457–3467 (1995).
- [2] PAUL BENIOFF. The computer as a physical system: A microscopic quantum mechanical Hamiltonian model of computers as represented by Turing machines. *J. Stat. Phys.* **22**, 563–591 (1980).
- [3] PAUL BENIOFF. Quantum mechanical Hamiltonian models of Turing machines. *J. Stat. Phys.* **29**, 515–546 (1982).
- [4] PAUL BENIOFF. Quantum mechanical models of Turing machines that dissipate no energy. *Phys. Rev. Lett.* **48**(23), 1581–1585 (1982).
- [5] PAUL BENIOFF. Quantum mechanical Hamiltonian models of computers. *Annals NY Academic of Science* **480**, 475–486 (1986).
- [6] PAUL BENIOFF. Quantum ballistic evolution in quantum mechanics: Application to quantum computers. *Phys. Rev. A* **54**(2), 1106–1123 (1996).
- [7] CHARLES H. BENNETT. Logical reversibility of computation. *IBM J. Res. and Dev.* páginas 525–532 (november 1973).
- [8] CHARLES H. BENNETT. The thermodynamics of computation—a review. *Int. J. Theor. Phys.* **21**(12), 905–940 (1982).
- [9] CHARLES H. BENNETT. Time-space trade-offs for reversible computation. *SIAM J. Comput.* **18**(4), 766 (1989).

- [10] *** ETHAN BERNSTEIN Y UMESH VAZIRANI. Quantum complexity theory. En “Proc. of the 1993 ACM Symposium on Theory of Computing”, páginas 11–20. ACM (1993).
- [11] P. OSCAR BOYKIN ET AL. A new universal and fault-tolerant quantum basis. *Information Processing Letters* **75**(3), 101–107 (2000).
- [12] DAVID DEUTSCH. Quantum theory, the Church-Turing principle and the universal quantum computer. *Proc. R. Soc. Lond. A* **400**, 97–117 (1985).
- [13] DAVID DEUTSCH, ADRIANO BARENCO Y ARTUR EKERT. Universality in quantum computation. *Proc. R. Soc. Lond. A* **449**, 669–677 (1995).
- [14] DAVID P. DIVINCENZO. Two-bit gates are universal for quantum computation. *Phys. Rev. A* **51**(2), 1015 (1995).
- [15] RICHARD P. FEYNMAN. Simulating physics with computers. *Int. J. Theor. Phys.* **21**, 467–488 (1982).
- [16] RICHARD P. FEYNMAN. Quantum mechanical computers. *Opt. News* **11**, 11 (1985).
- [17] R. LANDAUER. Irreversibility and heat generation in the computing process. *IBM J. Res. and Dev.* **5**, 183 (1961).
- [18] A. PERES. “Quantum theory: concepts and methods”. Kluwer Academic Publishers (1995).
- [19] M. RECK ET AL. Experimental realization of any discrete unitary operator. *Phys. Rev. Lett.* **73**(1), 58–61 (july 1995).
- [20] PETER W. SHOR. Algorithms for quantum computation: Discrete log and factoring. En “Proc. 35th Symposium on Foundations of Computer Science”, páginas 124–134, Los Alamitos, CA (1994). IEEE Computer Society Press. Preprint: citeseer.ist.psu.edu/14533.html.